

IEEE 802.11bn 을 위한 소프트웨어 정의 비주 채널 접속 기반 분산 가상 MAC 구조

송태원^o

동국대학교 전자전기공학부

Softwarized Non-Primary Channel Access for IEEE 802.11bn: A Distributed Virtual MAC Architecture

Taewon Song^o

Division of Electronics and Electrical Engineering

twsong@dongguk.edu

요 약

고밀도 Wi-Fi 환경에서는 주 20 MHz 채널의 혼잡으로 인해 가용 대역폭이 충분히 활용되지 못하는 문제가 발생한다. 본 논문은 IEEE 802.11bn 의 비주 채널 접속(NPCA)을 소프트웨어화 관점에서 재해석하고, 단말별로 분산 실행되는 가상화 MAC 함수(vNPCA) 기반 구조를 제안한다. 제안 구조는 제어 평면과 데이터 평면을 분리하여, 상위 제어 계층이 주기적으로 최적 전환 조건을 계산 및 전파하고 단말은 이를 바탕으로 실시간 전환을 자율 수행하도록 설계된다. 이를 통해 표준을 준수하면서도 적응적이고 정책 기반의 채널 접속 제어를 가능하게 한다.

1. 서론

최근 고밀도 Wi-Fi 환경에서는 중첩 기본 서비스 집합(Overlapping Basic Service Set, OBSS)에 의한 간섭으로 주 20 MHz 채널이 빈번히 점유되며 가용 대역폭이 충분히 활용되지 못하는 문제가 발생한다. IEEE 802.11 계열 표준에서는 관리 프레임과 채널 접근 제어가 주 채널에 의존하기 때문에, 해당 채널이 인접 BSS 의 전송으로 점유될 경우 실제로는 사용 가능한 보조 채널이 존재함에도 전체 채널 대역폭을 활용하기 어려운 한계가 있다 [1]. IEEE 802.11bn 에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 비주 채널 접속(Non-Primary Channel Access, NPCA) 기능을 도입하여 주 채널이 점유된 상황에서도 다른 20 MHz 채널을 임시 주 채널로 사용하여 전송을 수행할 수 있도록 한다 [2, 3]. NPCA 는 채널 활용도를 향상시키고 지연을 감소시키는 잠재력을 가지지만, 실제 전환 여부를 결정하는 조건은 네트워크 밀도, OBSS 지속 시간, 전송 길이 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. 기존 연구에서는 다양한 환경 파라미터에 따른 NPCA 의 성능을 측정하고 [4], NPCA 전환 결정을 고정된 규칙이나 휴리스틱 기반으로 수행하는 방법들이 제안된 바 있다 [5]. 한편 최근 네트워크 기술 분야에서는 제어 평면과 데이터 평면을 분리하여 네트워크 기능을 소프트웨

어적으로 제어하는 소프트웨어 정의적 접근이 활발히 연구되고 있다 [6, 7]. 이러한 관점에서 보면 NPCA 역시 단말 내부에 고정된 MAC 기능이 아니라 정책 기반으로 동작하는 가상화된 MAC 기능으로 재해석할 수 있다. 본 논문에서는 IEEE 802.11bn NPCA 를 소프트웨어화된 MAC 기능으로 재구성하고, 단말별로 분산 실행되는 가상화 MAC 함수, 즉 virtualized NPCA (vNPCA)를 기반으로 하는 채널 접속 구조를 제안한다.

2. 분산 vNPCA 기반 소프트웨어화 채널 접속 구조

본 논문에서는 IEEE 802.11bn 환경에서 NPCA 기능을 효율적으로 활용하기 위해 분산 vNPCA 기반의 소프트웨어화 채널 접속 구조를 제안한다. IEEE 802.11 WLAN 에서는 채널 접근 결정이 매우 짧은 시간 단위에서 이루어지며, 단말은 채널 상태를 감지한 직후 백오프 및 전송 여부를 판단해야 한다. 따라서 NPCA 전환 여부를 매 전송 시점마다 중앙 제어기에서 결정하는 방식은 제어 지연 및 신호 교환 오버헤드로 인해 실제 구현이 어렵다. 특히 OBSS 전송 감지 이후 NPCA 채널로의 전환은 실시간으로 이루어져야 하므로 중앙 집중형 의사결정 구조는 Wi-Fi MAC 동작 특성과 잘 맞지 않는다.

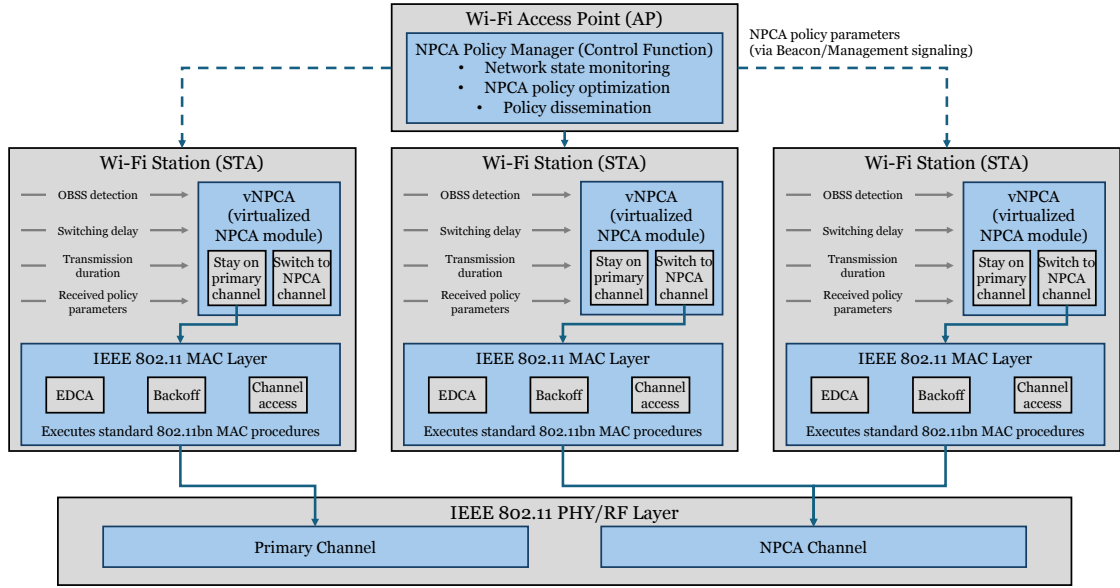


그림 1 분산 vNPCA 기반 소프트웨어화 채널 접속 구조

반대로 모든 단말이 독립적으로 NPCA 전환 조건을 결정하는 완전 분산 구조는 구현이 단순하다는 장점이 있으나, 네트워크 전체 상태를 고려한 정책 조정이 어렵다는 한계가 있다. 예를 들어 네트워크 밀도, 트래픽 패턴, OBSS 지속 시간과 같은 환경 요인은 시간에 따라 변화할 수 있으며, 단말이 고정된 규칙만을 기반으로 NPCA 동작을 수행할 경우 채널 활용 효율이 최적화되지 않을 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 그림 1과 같이 정책 기반 분산 실행 구조를 제안한다. 제안 구조에서는 상위 제어 계층이 네트워크 상태 정보를 기반으로 NPCA 전환 조건을 주기적으로 계산하고 이를 단말에게 전파한다. 각 단말은 전달된 정책 파라미터를 기반으로 vNPCA 모듈을 통해 NPCA 전환 여부를 자율적으로 판단한다. 이와 같이 정책 결정은 비교적 느린 시간 단위에서 중앙적으로 수행하고, 실제 채널 접근 결정은 단말에서 분산적으로 수행함으로써 IEEE 802.11bn MAC의 실시간 동작 요구사항을 만족하면서도 네트워크 차원의 정책 제어가 가능하다.

제안된 분산 vNPCA 구조는 IEEE 802.11bn 표준에서 정의된 채널 접근 절차를 변경하지 않으면서도 NPCA 전환 정책을 유연하게 조정할 수 있다는 장점을 가진다. NPCA 전환 조건은 비콘 또는 관리 프레임들을 통해 단말에게 전달될 수 있으므로 기존 MAC signaling 구조와의 호환성도 유지할 수 있다.

3. 결론

본 논문에서는 IEEE 802.11bn 환경에서 비주 채널 접속을 보다 유연하게 활용하기 위한 분산 vNPCA 기반 소프트웨어화 채널 접속 구조를 제안하였다. 제안 구조는 NPCA 전환 정책을 AP 측 제어 기능에서 계산하여 단말에 전파하고, 각 단말이 vNPCA 모듈을 통해 실시간 채널 전환 여부를 자율적으로 결정하는 방식으로 동작한다. 향후 연구에서는 제안

구조를 기반으로 NPCA 정책 최적화 기법과 다양한 네트워크 환경에서의 성능 평가를 수행할 예정이다.

Acknowledgement

본 논문은 2026년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임 (No. RS-2026-25481311)

4. 참고 문헌

- [1] E. Khorov, A. Kiryanov, A. Lyakhov and G. Bianchi, "A Tutorial on IEEE 802.11ax High Efficiency WLANs," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 21, no. 1, pp. 197-216, 2019.
- [2] IEEE P802.11bn/D1.3, Draft Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks— Specific requirements, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, Amendment 6: Enhancements for ultra-high reliability (UHR)
- [3] D. Wei, L. Cao, L. Zhang, X. Gao and H. Yin, "Non-Primary Channel Access in IEEE 802.11 UHR: Comprehensive Analysis and Evaluation," 2024 IEEE 100th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Fall), Washington, DC, USA, 2024, pp. 1-6.
- [4] J. Lee and T. Song, "Impact of Frame Duration on Cross-Channel Interference and Coexistence in IEEE 802.11bn NPCA," ICTC 2025, pp. 1947-1948, 2025.
- [5] D. Wei, L. Cao, L. Zhang, X. Gao and H. Yin, "Optimized Non-Primary Channel Access Design in IEEE 802.11bn," GLOBECOM 2024, 2024.
- [6] M. Bansal, J. Mehlman, S. Katti, and P. Levis, "OpenRadio: A Programmable Wireless Dataplane", ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking (HotSDN), 2012.
- [7] A. Gudipati, D. Perry, L. E. Li, and S. Katti, "SoftRAN: software defined radio access network", ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking (HotSDN), 2013.